

Objectivos

- Adquirir uma noção do papel da gestão de projectos em Engenharia de Software
- Adquirir uma noção acerca dos elementos fundamentais do planeamento de projectos
- Adquirir uma noção acerca de ferramentas de gestão de projectos



•Sumário:

- Planeamento e gestão de projectos
- Ferramentas de gestão de projectos

Gestão de projectos de software

“Algumas vezes, foi sugerido que a principal diferença entre a engenharia de software e outros tipos de programação é que a engenharia de software é um processo gerenciado. Dessa forma, o desenvolvimento de software ocorre dentro de uma organização, a qual está sujeita a uma série de restrições organizacionais, de orçamento e de cronograma.”

Ian Sommerville

Gestão de projectos de software

- Constitui uma parte importante da Engenharia de Software
- A Engenharia de Software está sujeita a orçamentos organizacionais e restrições de cronograma
 - Necessidade da gestão de projectos

Critérios de sucesso

- Variam de projecto para projecto. Em geral relacionam-se a:
 - Fornecimento do software no prazo estabelecido
 - Manutenção dos custos gerais dentro do orçamento
 - Entrega de software que atenda às expectativas do cliente
 - Manutenção de uma equipa de desenvolvimento trabalhando bem e feliz

Gestão de projectos: tarefas básicas

- Tarefas associadas à gestão de projectos:
 - Planeamento do projecto
 - Geração de relatórios
 - Gestão de riscos
 - Gestão de pessoas
 - Elaboração de propostas

Planeamento

- Constitui uma das tarefas mais importantes dos gestores de projectos
- O plano de um projecto serve a dois propósitos fundamentais:
 - Comunicar à equipa e aos clientes como o trabalho será feito
 - Ajudar a avaliar o progresso do projecto

Planeamento

- No ciclo de vida de um projecto o planeamento ocorre em três estágios:
 - No estágio de proposta
 - Na fase de arranque do projecto
 - Em actualizações periódicas, fruto da incorporação de experiências e informações derivadas da monitoria da evolução do projecto

Desenvolvimento dirigido a planos vs. ágil

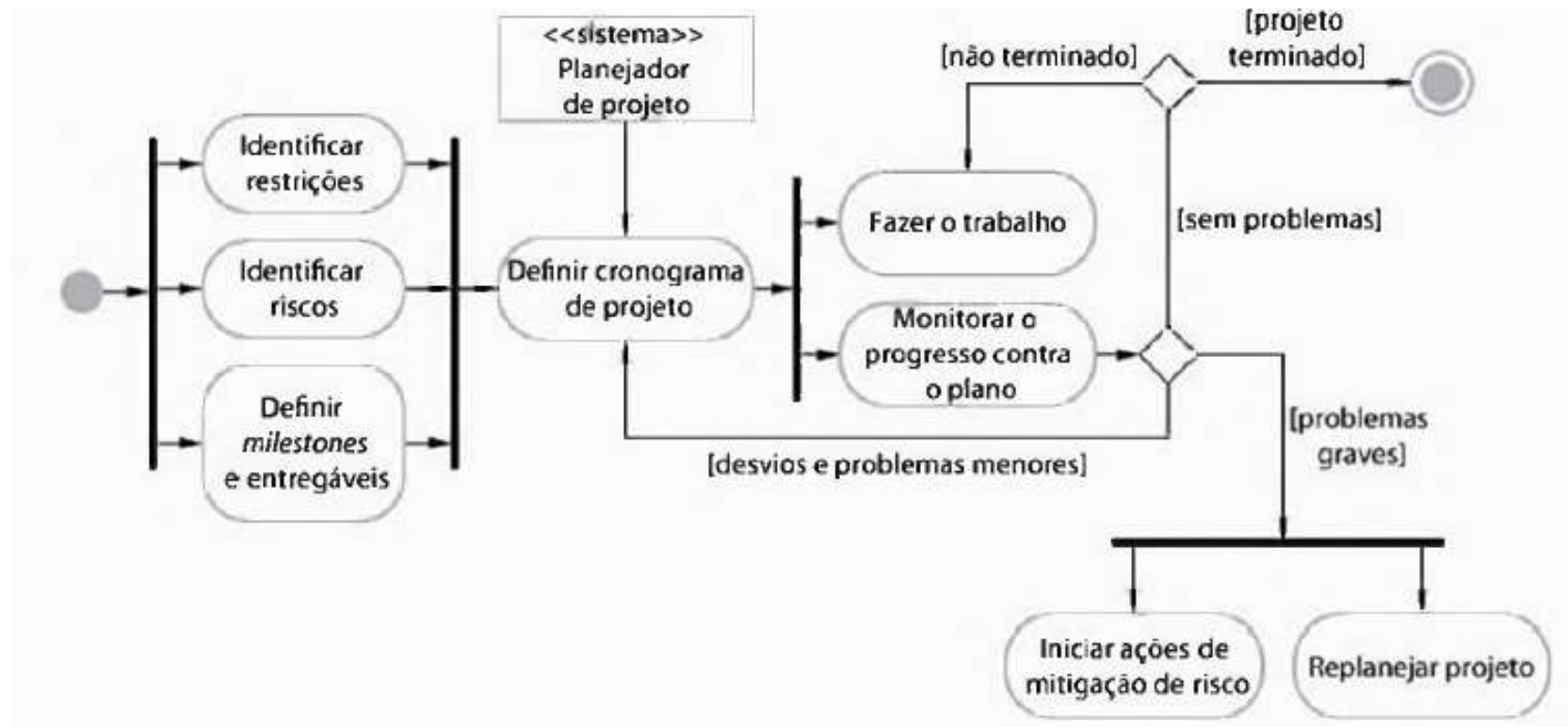
- No domínio do planeamento coloca-se igualmente em evidência a contraposição entre as perspectivas dirigidas a planos e ágeis
- É conveniente empregar uma estratégia híbrida que combina de forma equilibrada elementos das duas perspectivas
- O equilíbrio depende de vários factores como o tipo de projecto e a experiência das pessoas envolvidas

Projecto de desenvolvimento dirigido a planos

- Nesta abordagem um plano de projecto geralmente inclui:
 - Introdução
 - Organização do projecto
 - Análise de riscos
 - Recursos de software e hardware necessários
 - Divisão do trabalho
 - Cronograma
 - Mecanismos de monitoria e geração de relatórios

Processo de planeamento

- O processo de planeamento é interactivo, sendo inevitáveis as mudanças



Programação do projecto

- Relaciona-se a uma série de decisões estratégicas para o projecto
 - Divisão do trabalho em tarefas separadas
 - Quando e como cada tarefa será executada
 - Estimação do tempo e esforço para executar cada tarefa
 - Decidir quem vai executar cada uma das tarefas identificadas
 - ...

Programação do projecto: tarefas

- Constituem a unidade básica de planeamento
- Cada tarefa está associada a:
 - Duração
 - Estimativa de esforço
 - Deadline para conclusão
 - Ponto de término definido

Programação do projecto: tarefas

Actividade 4: Colecta e digitalização das amostras

Consiste na colecta de amostras de sangue, na correspondente preparação laboratorial e digitalização. Prevê-se a recolha de amostras em três localidades diferentes da província de Benguela, sendo digitalizadas em diferentes condições de aquisição de imagem, com câmara digital anexa ao microscópio, com câmara de telemóvel e com digitalizador de lâminas.

A digitalização destas imagens permitirá a constituição do banco de imagens necessário ao processo de pesquisa.

Início: Mês 4

Duração: 6 meses

Instituições: Faculdade de Medicina

Equipamentos: seringas, agulhas, lâminas, microscópios, câmaras digitais, scanners, telemóveis

Entregáveis: banco de imagens microscópicas de amostras de sangue digitalizadas

Datas de entrega: mês 9

Actividade 5: Etiquetagem das imagens

Realização do processo de etiquetagem por parte de um especialista. Consiste em fazer a marcação de todos os artefactos de interesse presentes nas imagens, constituindo a informação adicional, na forma de metadados, anexa ao banco imagens.

Início: Mês 10

Duração: 3 meses

Instituições: Faculdade de Medicina

Equipamentos: computadores portáteis e de mesa, software desenvolvido

Entregáveis: conjunto de metadados anexo ao banco de imagens

Datas de entrega: mês 12

Actividade 6: Desenho da etapa de pré-processamento, detecção e segmentação

Esta actividade tem a ver com o estudo aplicado de diferentes métodos de pré-processamento, detecção e segmentação identificados na etapa de revisão bibliográfica

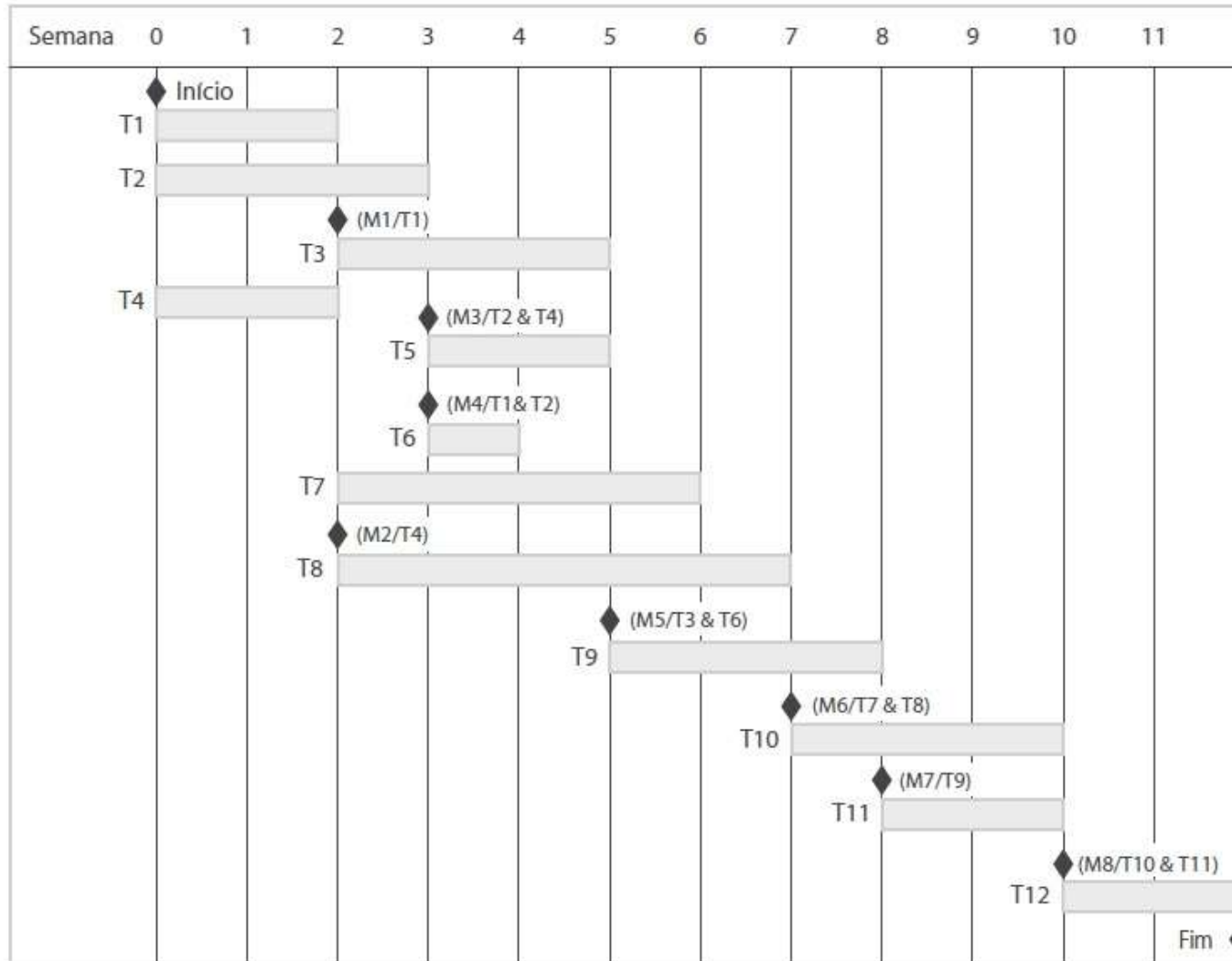
Programação do projecto: tarefas

Tarefa	Esforço (pessoas-dias)	Duração (dias)	Dependências
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1 (M1)
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4 (M3)
T6	10	5	T1, T2 (M4)
T7	25	20	T1 (M1)
T8	75	25	T4 (M2)
T9	10	15	T3, T6 (M5)
T10	20	15	T7, T8 (M6)
T11	10	10	T9 (M7)
T12	20	10	T10, T11 (M8)

Programação do projecto: cronograma

- Permitem a ilustração da evolução temporal dos projectos
- Para a sua representação é usual o uso de:
 - Gráficos de barras (diagrama de Gantt)
 - Redes de actividades

Programação do projecto: cronograma



Planeamento ágil

- Os métodos ágeis caracterizam-se por uma abordagem interactiva na qual o produto é desenvolvido e entregue ao cliente em incrementos
- Os planos são desenvolvidos e ajustados várias vezes, sempre que for necessário
- A funcionalidade dos incrementos não é planeada com antecedência
 - O que deve ser incluído num incremento depende do progresso e das prioridades do cliente

Planeamento ágil



- O planeamento costuma ser abordado em três estágios
 - Planeamento de release
 - Planeamento de interação
 - Planeamento diário

Ferramentas de gestão de projectos

- Existem diversas ferramentas de auxílio à gestão de projectos
- As suas características são diversificadas:
 - Licenças comerciais vs. Gratuitas
 - Baseadas na web vs. Desktop
 - ...

Ferramentas de gestão de projectos

- Alguns exemplos:
 - Project Manager
 - MS Project
 - Jira
 - Pivotal Tracker
 - easyBacklog
 - Asana
- Exemplos...
 - Ganib
 - Kunagi
 - Leantime
 - Open Project
 - PPTS
 - ...



Bibliografia

- Ian Sommerville, pg. 414 – 421; cap. 23
- Mike Cohn, capítulos 1, 2 e 3